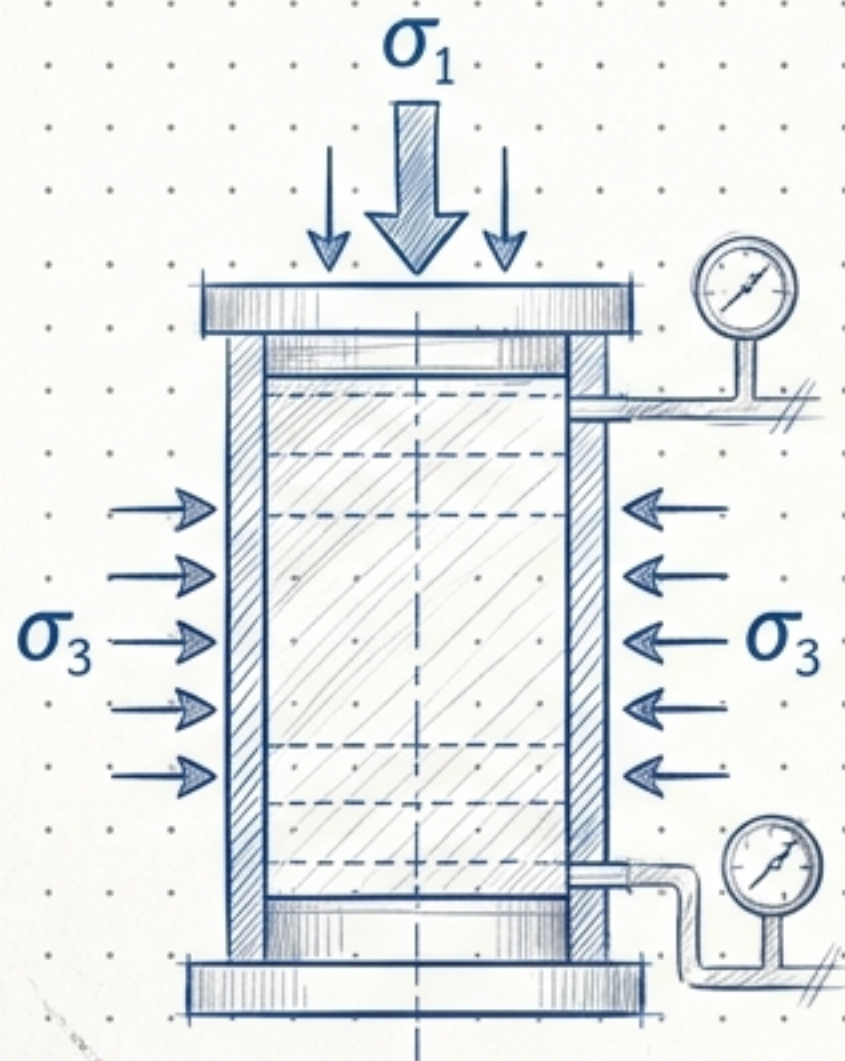
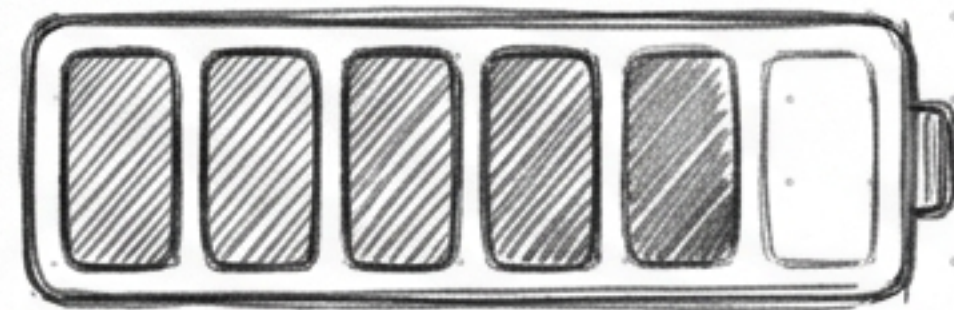
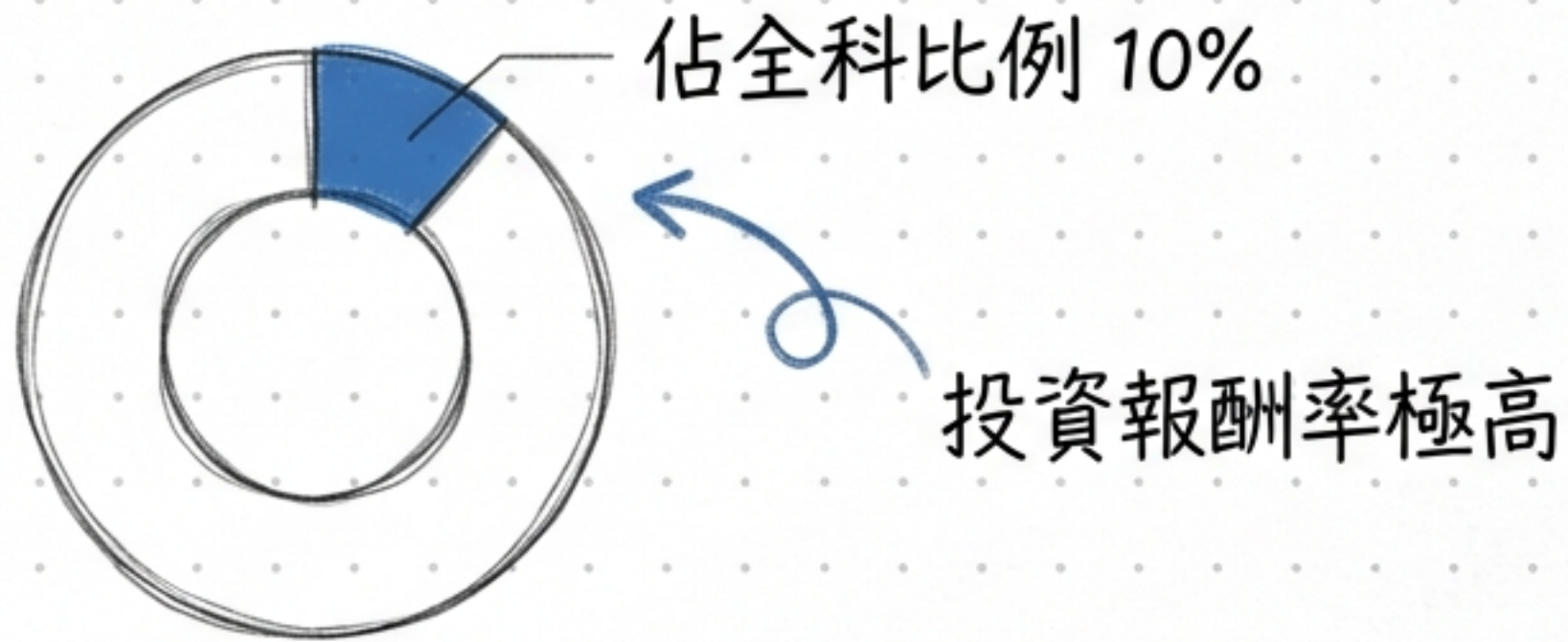


SM-U1-5 土壤強度特性與變形性 讀書筆記

第一單元 複習導覽與實戰手記
(SM Soil Mechanics & Foundation Design)



! 輸出檔名確認：
SM-U1-5_土壤強度
特性與變形性_讀書
筆記.pptx



命題排名 第 4 名

近6年出題頻率：2/6 年 (共 10 題)

🎯 核心考點：三軸試驗 (10 題全包，絕對重點！)

正常壓密
黏土
(4)

孔隙水壓
參數
(4)

三軸試驗
(5)

CU試驗
(3)

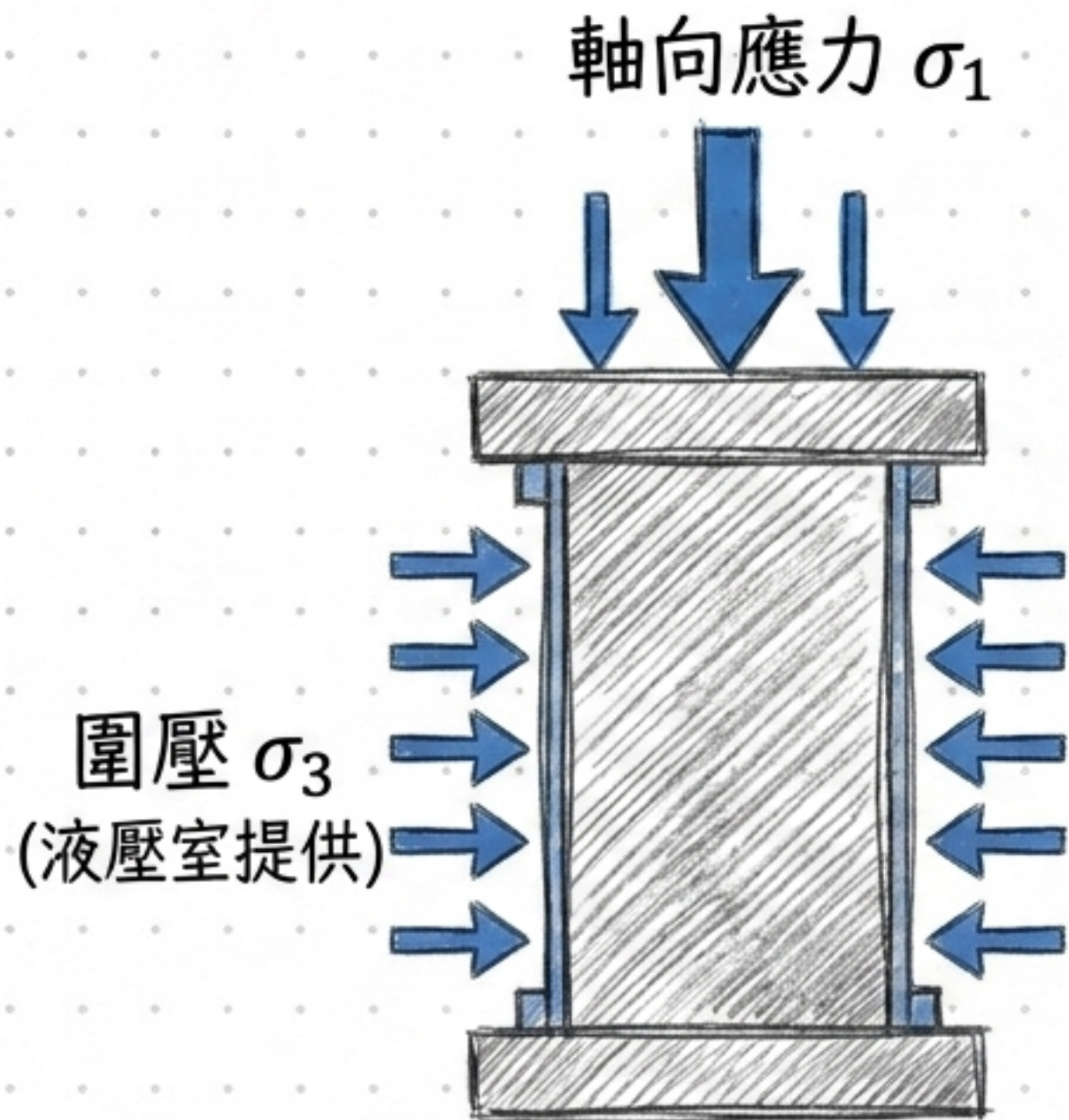
孔隙水壓
(3)

有效應力
(3)

CD試驗
(2)

UU試驗
(2)

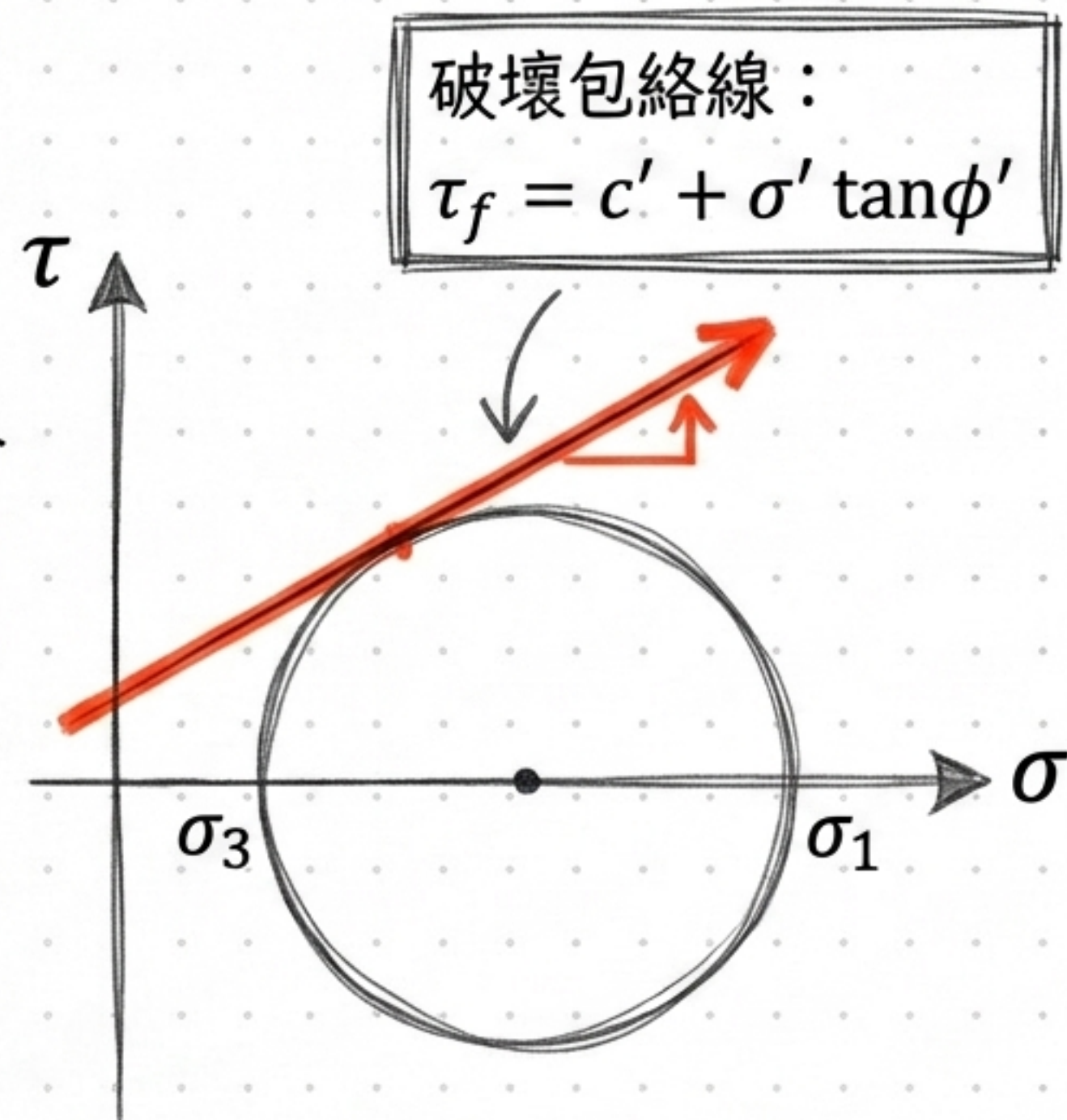
實體物理機制 (三軸液壓室)

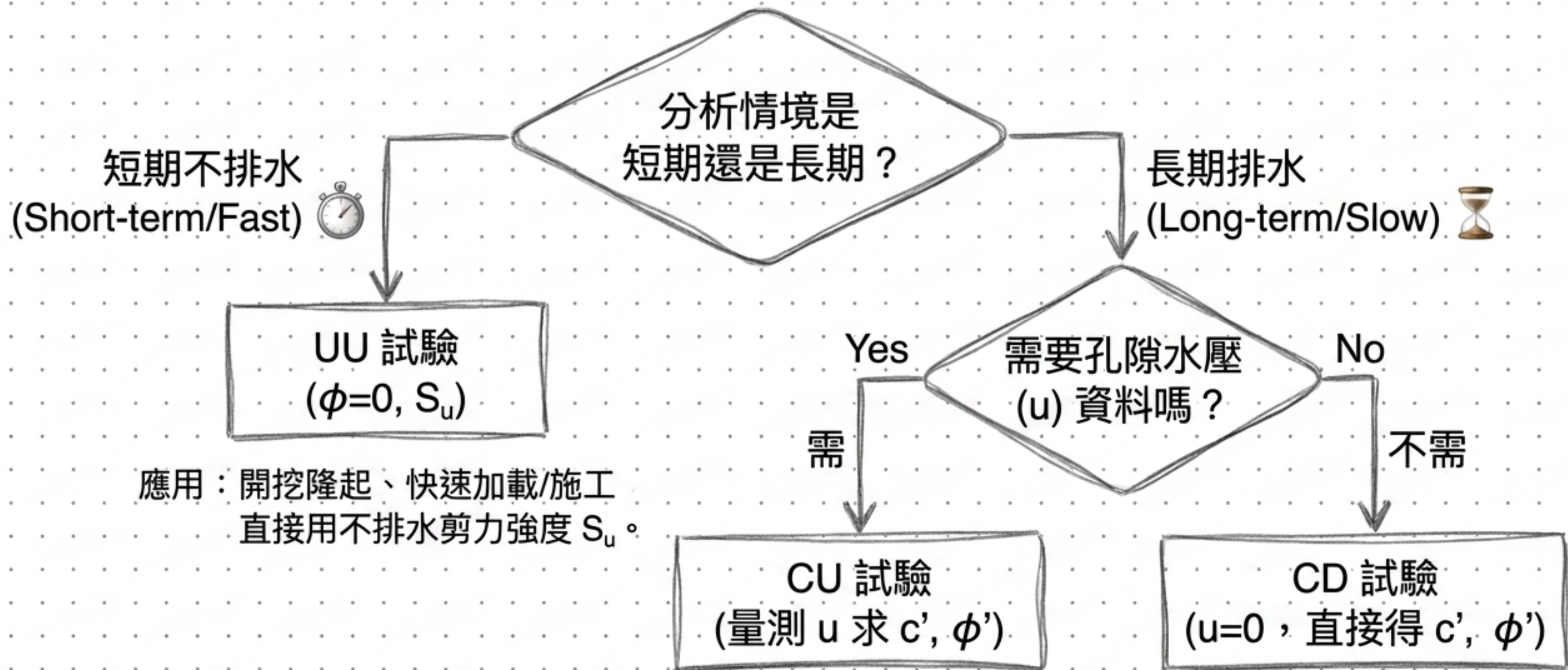


應力狀態決定破壞邊界



理論力學模型 (莫爾圓)





💡 關鍵假設：正常壓密黏土 (NC) $c'=0$ (過原點)；
過壓密黏土 (OC) $c'>0$ 。

試驗類型	壓密/排水條件	求得參數	適用情境與特性
UU (Unconsolidated-Undrained)	壓密✗, 剪力✗	$\phi=0, S_u$	分析短期穩定. S_u 隨深度 (有效覆土壓) 增加.
CU (Consolidated-Undrained)	壓密✓, 剪力✗	c', ϕ' (需測 u)	最常用! NC黏土 $c'=0$, OC黏土 $c'>0$.
CD (Consolidated-Drained)	壓密✓, 剪力✓	c', ϕ' (此時 $u=0$)	長期穩定分析. 過程極慢.

Mohr-Coulomb 破壞準則

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

破壞面與大主應力面夾角為 $45^\circ + \frac{\phi'}{2}$

不排水剪力強度

$$S_u = \frac{q_u}{2}$$

適用於無圍壓縮試驗

Skempton 孔隙水壓參數

$$\Delta u = B[\Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

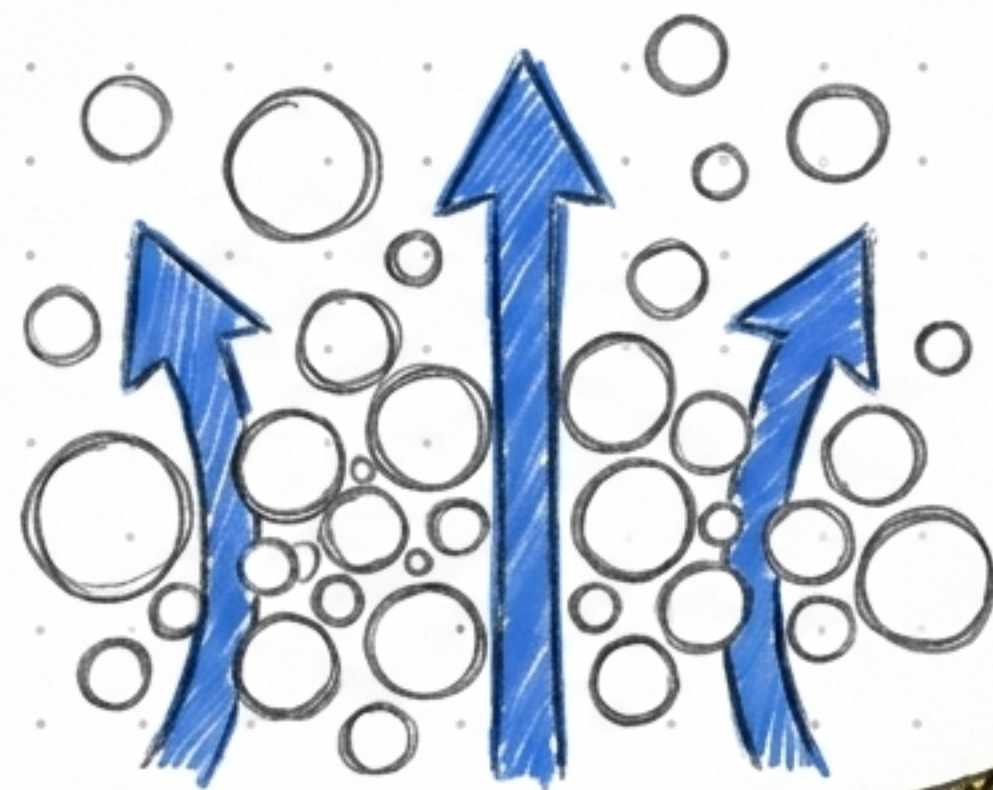
飽和土 $B=1$

A 值依 NC/OC
應力歷史而異

臨界狀態與流砂 (Critical State & Quick Sand)

$$\text{臨界水力坡降 } i_{cr} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$$

當水力坡降 $i \geq i_{cr}$ 時，向上滲流水力導致「有效應力趨近於零」，土體失去剪力強度，發生流砂/砂湧。



⚠ 陷阱提醒：流砂是一種「力學狀態」，不是「土壤種類」！
任何無凝聚性土壤只要水力坡降夠大，皆可能發生流砂。

雙試驗速解法：p-q 法 (國考最常考速解)

快速解題步驟 (Algorithm)

① 轉換座標 (Convert Coordinates)

$$p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

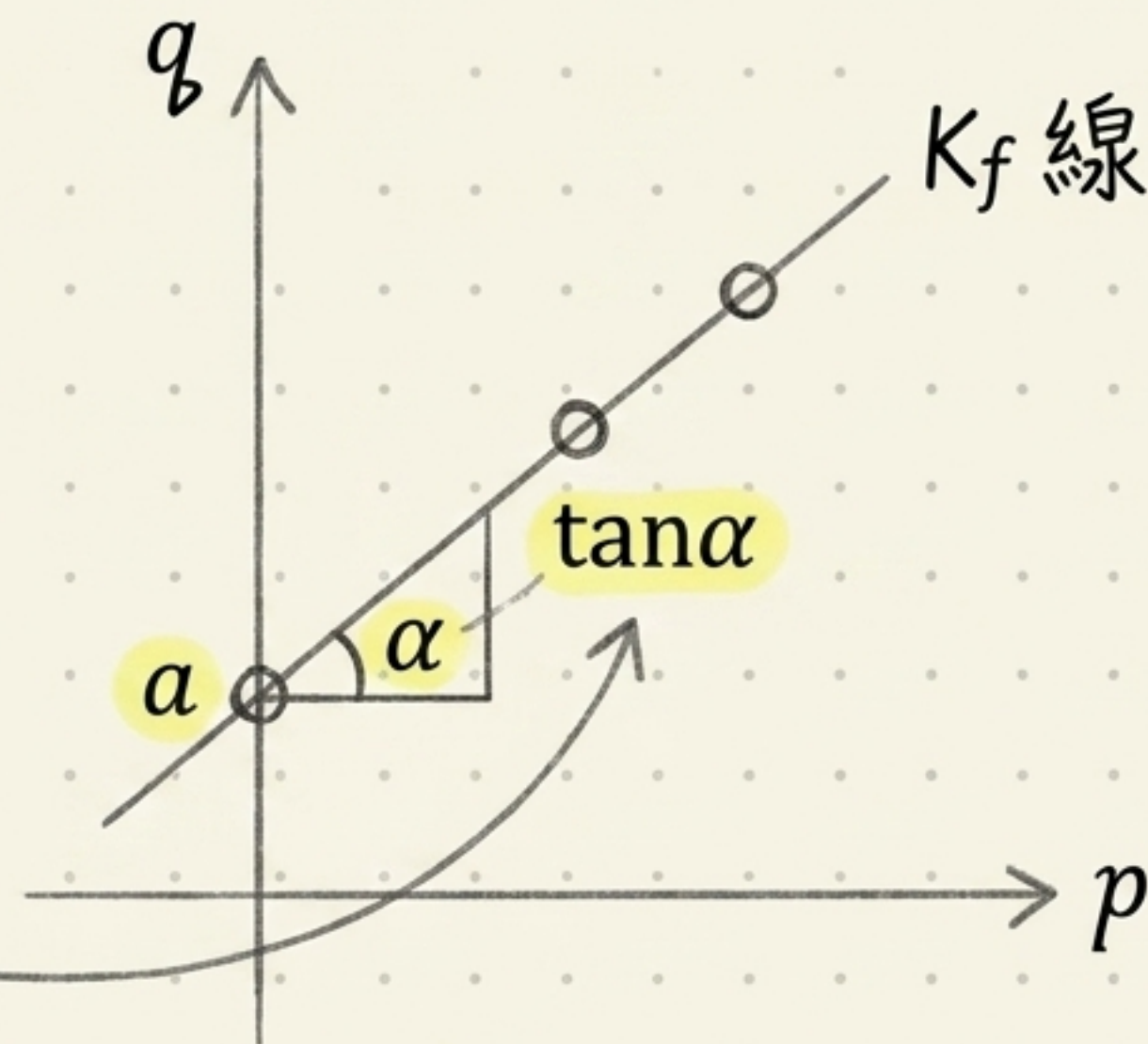
② 繪製 K_f 線 (Draw K_f Line)

將兩組 (p, q) 數據點連線，
求直線方程式 $q = a + p \tan \alpha$

③ 參數轉換 (Convert Parameters)

$$\sin \varphi' = \tan \alpha, \quad c' = \frac{a}{\cos \varphi'}$$

p-q 圖解



考場地雷區 I：應力與角度

💣 陷阱 1：軸差應力 vs 大主應力混淆 ←



~~將試驗量測到的 $\Delta\sigma_d$
直接當作大主應力 σ_1 。~~



必須加上圍壓！ $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$
(這步錯，整題全錯)。

💣 陷阱 2：破壞面夾角參數誤用 ←



~~使用總應力摩擦角 ϕ
計算角度。~~



必須使用「有效應力」內摩擦角！
公式為 $45^\circ + \phi'/2$
(土體破壞由骨架摩擦控制)。

考場地雷區 II：參數與假設

陷阱 3：正常壓密黏土 (NC) 假設

若題目為 NC 黏土，必須主動確立 $c' = 0$ (莫爾圓過原點)。若忘記此假設，單一試驗將無法解出 ϕ' 。

陷阱 4：未轉換有效應力

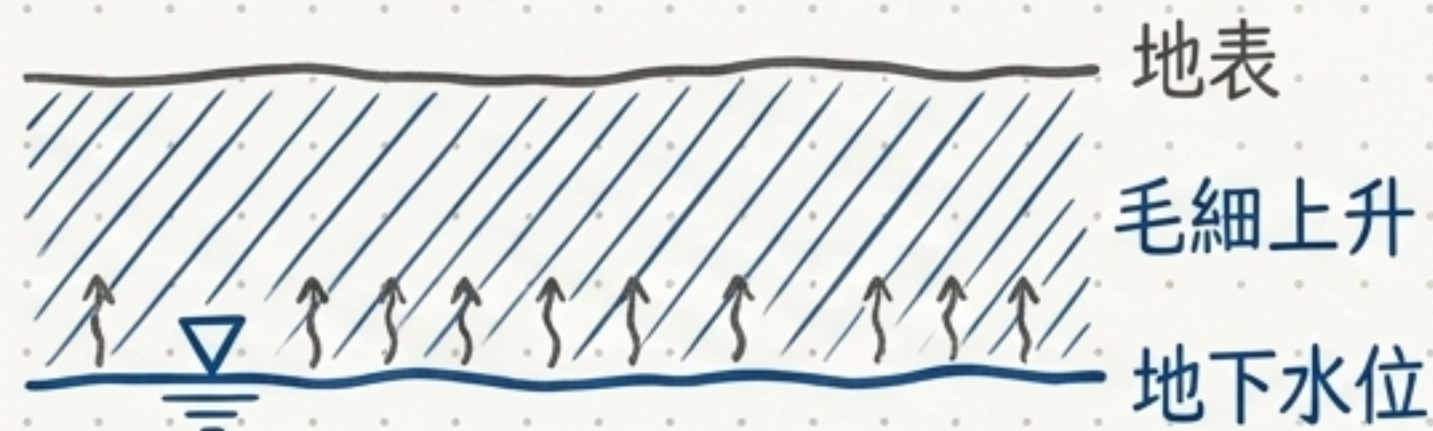
CU 試驗用總應力算出的 c_{cu} 、 ϕ_{cu} ，絕不能套用於 CD 試驗或任何有效應力分析情境中！

陷阱 5：CD 試驗的孔隙水壓

排水試驗 (CD) 過程中孔隙水壓完全消散， u 恆為零！不可與 CU 試驗的 u 資料混用。

考場地雷區 III：進階考點

💣 陷阱 6：水位以上單位重

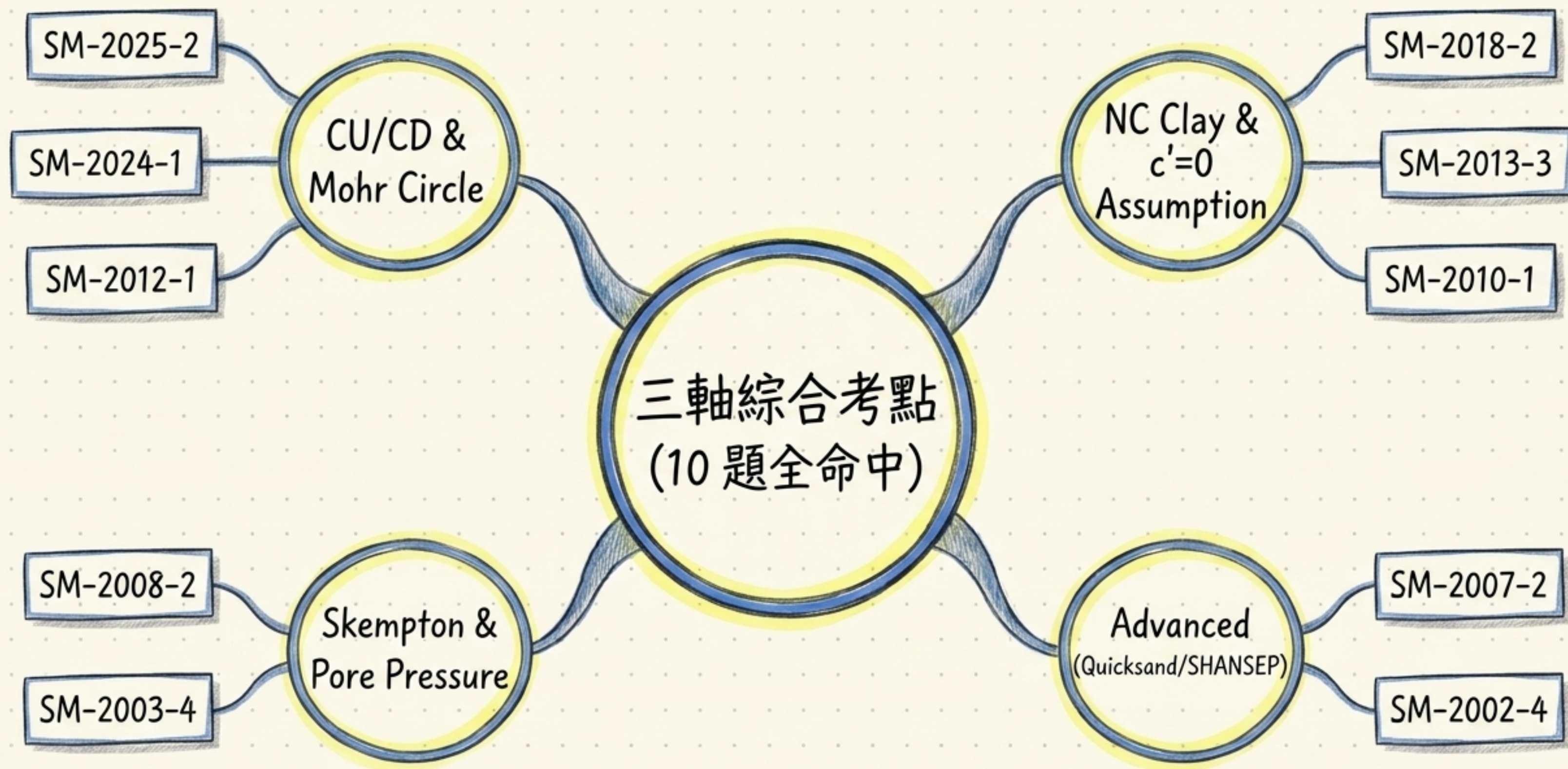


題目若未給定地下水位以上的單位重，考量毛細作用使土體接近飽和，應大膽假設 $\gamma_t \approx \gamma_{sat}$ ，並於考卷上明確寫出假設依據。

💣 陷阱 7：SHANSEP 取樣擾動判定



只要題目同時出現「取樣深度」與「試驗壓密壓力」，第一步必須先核對兩者是否與原位有效覆土壓 (σ_{v0}') 一致，這是判斷取樣擾動的基礎。



把前面 10 張投影片的觀念弄懂，這 10 題歷屆試題皆能迎刃而解！

實戰收斂與考前 Check-list

- ☒ 確認分析情境：短期 (UU) 還是長期 (CU/CD)？
- ☒ 畫對莫爾圓：破壞面夾角必為 $45^\circ + \frac{\varphi'}{2}$
- ☒ 分清應力：嚴格區分有效應力 (σ') 與總應力 (σ)
- ☒ 檢查暗號：看到 NC 黏土立刻寫下 $c'=0$



觀念已內化，帶著這份直覺上考場吧！